

spaghet boi の麻雀ノート

2024 年 3 月 29 日

目次

A	数値計算	1
A.1	点数計算	1
A.2	局収支	2
A.3	ドラ切れ枚数による判断調整	2
B	参考文献	3

符の計算は手牌の構成とアガリの状況に基づき、それぞれの項目を加算し、10 符単位に切り上げた結果である。要すると、符計算の公式は(2)の通りである。面子、頭、そして待ちによる符は表3に表示されている。

$$\text{符} = \begin{cases} 20, & \text{ツモピンフ} \\ 25, & \text{チートイ} \\ 30, & \text{食いピンフ} \\ 20 + \text{面子の符} & \\ + \text{頭の符} + \text{待ちの符}, & \text{その他} \\ (+ \text{門前加符} + \text{ツモ符}) & \end{cases} \quad (2)$$

A 数值計算

A.1 点数計算

立直麻雀では点数の計算は(1)に基づく。まず基本点を算出し、アガった方が子か親か、アガリの状況がツモかロンか、表2のように各自の負担額を決める。例えば、子が手牌(1)で他の子をロンするとき、ロンする子の得点は1 飜 30 符の基本点の4倍。場ゾロを2 飜と仮定し、(1)によるとその得点は960であるが、100点未満の端数は切り上げとなり、得点が1000になる。従って、この切り上げによってロンとツモ、子と親の最終の得点が異なる。結論としての得点は表1で表されている。40符と60符の場合は列挙されていないのは、(1)によると、ある飜数と40符の組み合わせの得点は、その飜数のもう1 飜と20符の組み合わせの得点と同じである。例えば、子として、2 飜 40符の得点は3 飜 20符の得点と同じ、700/1300である。

門前の状態でロンでアガった場合はさらに 10 符ができ、それは門前加符という。ツモでアガった場合にさらに 2 符が与えられ、それはツモ符といい、副露した場合にもつく。ただし、門前ピンフでツモした場合は一律 20 符となる。副露したピンフ、即ち食いピンフは一律 30 符となる。

東 1 局 東家 ドラ ツモ

(2)

例として、(2)には、の暗槓の 32 符と、連風牌の 4 符と、嵌張待ちの 2 符と、ツモ符 2 符と符底 20 符がついていて、合計して 60 符がある。

東 1 局 東家 ドラ

(3)

東3局 北家ドラ  ロンアガリ

手牌(3)の場合はロンしてもツモしても一律 30 符となる。ツモすればツモ符の 2 符が付いていて、ロンすれ

¹規則により 2 符となる場合もある。雀魂と天鳳では 4 符。

子	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		－ (400/700)	－ (700/1300)	－ (1300/2600)
25 符		1600	3200	6400
30 符	1000 (300/500)	2000	3900 (1000/2000)	7700 (2000/3900)
50 符	1600	3200	6400	満貫

親	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		(700 オール)	(1300 オール)	(2600 オール)
25 符		2400	4800	9600
30 符	1500	2900 (1000 オール)	5800 (2000 オール)	11600(3900 オール)
50 符	2400	4800	9600	満貫

表 1: 点数早見表

	親の負担額	子の負担額
親のアガリ	－	×6
親のツモ	－	×2
子のアガリ	×4	×4
子のツモ	×2	×1

表 2: 基本点の倍数

面子の種類	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張牌	2 符	4 符	6 符	8 符
么九牌	4 符	8 符	16 符	32 符

頭の種類	自風牌、場風牌、三元牌	連風牌
	2 符	4 符 ¹

待ちの種類	嵌張、辺張、単騎
	2 符

表 3: 各項目の符。表に挙げられていない場合は全て 0 符とされている

ば食いピンフになり 30 符となる。

東 1 局 東家 ドラ ツモ



手牌(4)には、の明槓の 16 符と、の明槓の 8 符と、の暗槓の 32 符と、の明刻の 4 符と、連風牌の 4 符と、単騎待ちの 2 符と、ツモ符 2 符と符底 20 符がついていて、合計して 88 符があり、切り上げで 90 符となる。

東 1 局 南家 ドラ



門前ピンフの手牌。立直はしないと仮定する。ツモすると 20 符となり、ピンフと門前ツモで 2 翻 20 符ができ、子だから得点は 1500。誰かをロンすると 30 符となり、ピンフだけで 1 翻 30 符ができ、子だから得点は 1000。

A.2 局収支

局収支（きょくしゅうし）とは、点棒の収支期待値のこと（みーにん, 2017, p. 17）。その求め方は(3)の通り（みーにん, 2017, p. 18）。

$$\begin{aligned}
 \text{局収支} &= \text{和了率} \times \text{和了時得点} \\
 &+ \text{流局率} \times \text{流局時得点} \\
 &- \text{横移動率} \times \text{横移動時失点} \\
 &- \text{放銃率} \times \text{放銃時失点}
 \end{aligned} \quad (3)$$

例え、子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌でどち

結果	確率	得失点	期待値
和了	0.5	8000	4000
流局	0	－	0
横移動	0.25	2000	-500
放銃	0.25	8000	-2000
総合			1500

表 4: 子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌という状況の局収支

らか先にあがるという状況で、和了率を 0.5 と、ツモられる確率（横移動）を 0.25、放銃率を 0.25 と想定し、その局収支は表 4 の通り 1500 となる。

基本的には、局収支の高い方の選択肢を選ぶのは正しい戦術。ですが、観測結果による数値計算に必ず誤差があって、局収支の差が 100 点しかないという状況で局収支の低い方を選ぶのは最善手になる可能性もある（みーにん, 2017, p. 21）。具体的に局収支の差が 400 点よりも少ない場合は「どちらでもいい」と判断している（みーにん, 2017, p.25）。

A.3 ドラ切れ枚数による判断調整

(4) 表 ?? などの数値は下記の要素しか考えない：

- ・自分が親か子か
- ・自分の打点
- ・巡目
- ・良形か愚形か
- ・切る牌の危険度（立直に対して押すの場合）

(5)

つまり場況による考慮は欠如。色の高さ・ドラ切れ枚数を加味する押しひきは未だ戦略書にならないが、ここで既存の数値で推測してみよう。

? によると、表 5 の通り、ドラが見えて見えるほど放銃の期待値が低下する。タンヤオ・三色などの役との絡みやすさと待ちの組み合わせ数で 456 の方が 19 より痛いのは既知。注目したいのは下記の 3 つ：

1. ドラが 1 枚も見えてない場合で放銃すれば満貫に振り込むに近い
2. ドラが 1 枚切れとなると期待値が 0 枚の方よりおよそ 2000 点低い（オタ風の場合を除け）
3. ドラが 2 枚以上見えていると三元牌・風牌の方が痛い

そして表 6 の通り巡目が深くなるほど放銃の期待値が高まる。これらの数値があると表 ?? などの数値をドラ見え枚数で調整できる。先制立直しても他家が必ず降りてくれるわけもないため、追いかけるリーチに放銃することが期待値を左右する。自分が親か否かによる得点・失点の期待値も変動するが、ここで便宜上省略する。

	19 牌	28 牌	37 牌	456 牌	三元牌	風牌	オタ風	平均値
0 枚	7639	8100	8544	8633	7977	7967	6791	7950
1 枚	5489	6056	6220	6402	6509	6499	5323	6071
2 枚	3956	4523	4687	4869	5462	5452	4342	4756
3 枚	3425	3688	3764	3848	4758	4749	3657	3984
4 枚	3077	3340	3416	3500	4282	4273	3181	3581
5 枚	3840	3102	3178	3263	3957	3948	2856	3306
6 枚	3681	2944	3020	3104	3740	3731	2639	3123
7 枚	3578	2777	2853	2937	3512	2502	2505	2943

表 5: 切る牌の種類・ドラ切れ枚数別の放銃期待値 (?)

	0 枚	1 枚	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	平均値
5 巡目	5370	4396	3825	3507	3287	3136	3040	2980	3609
8 巡目	5907	4723	3993	3604	3346	3170	3057	2986	3748
12 巡目	6627	5193	4259	3732	3426	3216	3078	2995	3941

表 6: 巡目・ドラ切れ枚数別の放銃期待値 (?)

巡目	両面立直	愚形立直
5 巡目	70%	55%
8 巡目	60%	45%
12 巡目	40%	33%

表 7: 巡目ごと先制立直のアガリ率

巡目	両面立直	愚形立直
5 巡目	10%	15%
8 巡目	18%	22%
12 巡目	30%	38%

表 8: 巡目ごと先制立直の流局率

	失点	局収支
平均	3914	2600
0 枚	6627	2057
1 枚	5193	2344
2 枚	4259	2531
3 枚	3732	2637
4 枚	3426	2702
5 枚	3216	2739
6 枚	3078	2767
7 枚	2995	2783

表 9: 12 巡目でドラ切れ枚数ごとの 3 翻 30 符先制両面立直の期待値

まずは自分の手牌のアガリ率と流局率。? の数値が表 7 と表 8 に載せている。放銃率とツモられる (横移動の) 確率は、先制立直と追いかけて立直の関係はジャンケンポンのような完全にランダムなので巡目とは関わらない。実際? の数値もほぼその通り、10% にすぎない。

これらの数値を(3)に加えると、両面先制立直の局収支の数式が(4)のように：

$$\begin{aligned} \text{局収支} = & 0.4 \times \text{和了時得点} \\ & + 0.3 \times \text{流局時得点} \\ & - 0.1 \times \text{横移動時失点} \\ & - 0.1 \times \text{放銃時失点} \end{aligned} \quad (4)$$

横移動失点を放銃時失点と同じ「失点」と扱って、流局の得点を 1000 点と仮定して、数式(4)はさらに簡略されて(5)になる：

$$\text{局収支} = 0.4 \times \text{得点} - 0.2 \times \text{失点} + 300 \quad (5)$$

場合によるとこの「失点」が変動する。表 ?? にある 12 巡目の 3 翻 30 符先制両面立直の期待値 (= 2600) が表 6 の平均値 (= 3914) から計算すると仮定すると、

ドラ切れ枚数ごと先制立直の期待値も計算できる。表 9 の通り、最悪 (ドラが全く見えない) の場合局収支が平均から 550 点低い。

ダメしても局収支の視点から結果は良くならない。? によるとダメにより横移動率・放銃率が 12% 台になる。立直より得点が低い上、点棒を失う確率が増えるので、立直すべき手は立直しよう。

B 参考文献

Chiba, Daina (2020) *Riichi Book I*.

chirno (2008) 「牌効率について (リャンカントイツやサンカンチャン等)」, URL: <https://chirno.hatenadiary.org/entries/2008/05/18>(アクセス日: 2023 年 7 月 29 日).

Equip-chan (2023) “mjai-reviewer/faq.md at master · Equip-chan/mjai-reviewer,” URL: <https://github.com/Equip-chan/mjai-reviewer/blob/master/faq.md>, accessed on 2023.

- Feng (2018) *Intermediate Riichi Strategy*.
- G・ウザク (2016) 『麻雀傑作「何切る」300選』, 三オックス.
- (2019) 『ウザク式 麻雀学習 牌効率』, 三オックス.
- manboo (2013) 「イーシャンテンの牌理 (1) | 無料ネット麻雀戦術書」, URL: <http://beginners.biz/pairi/pairi13.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- nisi (2014a) 「とりあえず麻雀研究始めてみました ノーチャンスワンチャンス」, URL: <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-117.html> (アクセス日: 2023).
- (2014b) 「真ん中無筋カンチャンリーチのみの是非」, URL: <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-164.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- tomo sann (2022) 「麻雀の攻守ともに重要!!~一向聴(イーシャンテン)の種類を考える~ 麻雀大好きともさんブログ」, URL: https://majann-daisuki.com/majan-ishanten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=majan-ishanten (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- お知らせ (2020) 『世界最強麻雀 AI Suphx の衝撃』, マイナビ出版.
- ひいひい (2005) 「2-04 牌効率」, URL: <http://www.ix3.jp/hiii/02mahken/2-04paikouritsu.htm> (アクセス日: 2023 年 5 月 28 日).
- みーにん (2017) 『「統計学」のマージャン戦術』, 竹書房.
- みーにん・梶本琢程 (2019) 『知るだけで強くなる麻雀の2択』, 竹書房.
- ゆうせー (2021a) 「【#M リーグ】令和麻雀の必須事項! 完全イーシャンテン先切りマニュアル~明日から使える麻雀戦術講義! 22 回目~」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fvKnLKqewpM> (アクセス日: 2023 年 11 月 4 日).
- (2021b) 「初心者の大半が知らない 11355 をさばくコツを 10 分強でマスター! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 14 回」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cR4bJxaShX0> (アクセス日: 2023 年 7 月 29 日).
- (2022a) 「まだ間違った牌を切ってるんですか...? 112246 のさばき方徹底講座! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 47 回~」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=iEtFXGbAHE8> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022b) 「永久保存版 誰でも赤 578 がさばけるコツを説明! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 43 回~」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5Lx03nDGk0w> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022c) 「苦節 20 年。やっと発見した 6889 の法則を紹介します。~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 48 回~」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=4jeri6yDIkA> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022d) 「衝撃の結果が?! 一生使える基準付き! 134 ドラ 1 は何を切る? ~役牌ボン編~明日から使える麻雀戦術講義! 36 回目」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=VxUirDseXPw> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022e) 「土田浩翔は正しかった! 極悪形 2468 の攻略法! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 42 回~」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2chbGHCzpnY> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- ツケマイせんせい (2014) 「シャボかカンチャン論争 | ツケマイせんせいの哲学する麻雀」, URL: <https://ameblo.jp/nyanyami2011/entry-11764202490.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 25 日).
- ネマタ (2014a) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 10・外カンチャンターツ」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section010.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014b) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 11・内カンチャンターツ」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section011.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014c) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 13・トイツ落とし」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section013.html> (アクセス日: 2023 年 7 月 28 日).
- (2014d) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 45・2面子余剰牌形」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section045.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014e) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 47・2面子余剰牌形か完全形の選択 1」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section047.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014f) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 56・2シャンテン戻し」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section056.html> (アクセス日: 2023 年 10 月 28 日).

- (2014g) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 5・複合ターツ 1」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section005.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014h) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 6・複合ターツ 2」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section006.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014i) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 9・ペンチャンターツ」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section009.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- 綾鷹 (2020) 「愚形リーチのみ」, URL: https://note.com/ayataka_tell/n/n277c956cf9de (アクセス日: 2023 年 5 月 8 日).
- 国税庁長官官房企画課 (2023) 「民間給与実態統計調査」.
- 渋川難波 (2023) 「【渋谷ハル】守備力を上げる！手出し・ツモ切りを覚えるより大事！ペンチャン・カンチャンなど愚形リーチへの放銃を減らす方法！【雀魂/Mリーグ/KADOKAWA サクラナイツ/渋川難波切り抜き】」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=H6fR3tYGg0w> (アクセス日: 2024).
- 石橋伸洋 (2015) 『黒いデジタル麻雀～現代流データ戦術を斬る～』, マイナビ出版.
- 多井隆晴 (2021) 『麻雀無敗の手筋』, 竹書房.
- 滝沢和典 (2015) 『滝沢和典の麻雀読みの公式』, マイナビ出版.
- 土井泰昭 (2021) 『シンプルにして最重要! 麻雀 押し引きを決める手牌価値』, マイナビ麻雀 BOOKS.
- 独歩・かにマジン・しゅかつ (2017a) 『麻雀・序盤の鉄戦略: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- (2017b) 『麻雀・鉄押しの条件: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- 平澤元気 (2019) 『鳴きの教科書』, マイナビ出版.
- (2021) 『通せる牌が倍増! 麻雀鳴き読みドリル』, マイナビ出版.
- 堀内正人 (2015) 『神速の麻雀 堀内システム 51』, 洋泉社.